甘肃省第一届职业技能大赛
网络系统管理项目（世赛选拔）
技术工作文件

甘肃省第一届职业技能大赛组织委员会

技术工作组

2024 年 12 月

目　录

一、 技术描述 3

（一）项目概要 3

（二）基本知识与能力要求 3

二、试题及评判标准 7

(一)试题（样题） 7

(二)比赛时间及试题具体内容 9

(三)评判标准 11

(四)公布方式(保密安排) 13

三、竞赛细则 13

(一)赛程安排（以最终赛务指南为准） 13

(二)裁判人员 13

(三)评分工作 15

(四)成绩公布 16

(五)应急处理 16

(六)竞赛纪律 16

四、竞赛场地、设施设备等安排 20

(一)赛场规格要求 20

(二)场地布局图(以最终场地布局为准) 21

(三)基础设施清单 22

五、安全健康要求 24

(一)选手安全防护要求 24

(二)竞赛安全健康要求 24
(三)媒体宣传要求 25
(四)绿色环保要求 25

本项目技术工作文件是对甘肃省第一届职业技能大赛的具体实施方案及竞赛内容的框架性描述，正式竞赛内容及要求以比赛最终公布的试题为准。

一、技术描述

（一）项目概要

网络系统管理项目技术人员旨在为大中小型商业组织及政府部门提供广泛的IT服务，有效地保证系统的连续和稳定运行。网络系统管理人员需在多种环境下，包括网络操作中心、互联网服务供应商、数据中心，提供广泛的服务，包括：技术支持、建议指导，对各类型网络项目进行分析、设计、连接、配置、调试、升级，对服务器和客户端进行相应配置并能实现各类服务的互联互通及保障网络安全。

网络系统管理项目技术人员应同时具备表达、书写、沟通、协调等综合能力。

（二）基本知识与能力要求

本项目选手应用具备的能力所列出的知识点及特定技能，以本项目第二届全国技能大赛技术文件及第47届世界技能大赛技术说明为依据确定竞赛标准，进行编制，可作为选手训练及准备的指引。

以下所列能力描述分为不同部分，每部分使用总分的百分比来表示它的重要性。比赛测试项目及评分方案应尽可能的反映选手应具备的能力中所列知识点、技能，竞赛允许5%的偏差。

相关要求		权重比例(%)
1	**工作组织及管理**	5
基本知识	**选手需知道并了解：** ➢健康与安全规程，义务，条例及文件； ➢需使用个人防护装备的情况，例如：ESD(静电放电)； ➢当在某些领域因缺少经验或知识而出现问题时，能向同伴提出援助请求； ➢保证用户设备和信息完整及安全的重要性； ➢废物处置及循环利用安全的重要性；	

相关要求		权重比例(%)
	➢规划，调度及设置优先等级的技术； ➢精确度，校验以及注意细节对所有实践工作的重要性； ➢系统性地进行实操工作的重要性； ➢沟通及研究的方法和技巧； ➢管理自身专业发展的价值； ➢IT系统变更的速度以及保持信息流通的需求。	
工作能力	**选手应能：** ➢遵守健康及安全标准，规则及规章； ➢保持一个安全的工作环境； ➢确定及使用合适的个人静电放电防护装备； ➢安全地选择，使用，清洁，维持并保存工具及设备； ➢把工作区域规划好使其发挥最大作用，做好定期整理工作； ➢根据优先顺序表，定期计划，重新计划及多任务组织； ➢有效地工作并定期检查过程和成果； ➢进行各种认证要求，例如：思科，微软及 Linux，需至少在一个领域专长； ➢密切关注最新“实操执照”要求及保持信息流通； ➢始终运用周密而有效的研究方法来支持知识的增长； ➢保持对新方法，技术的热诚以及致力于促进改变； ➢能与同伴有效地合作，并把工作效率和学习能力发挥到最大； ➢以项目团队成员的身份，有效地进行工作。	
2	**沟通及交际技巧**	10
基本知识	**选手需做到：** ➢聆听在有效沟通中的重要性； ➢同伴的角色和要求，以及最有效的沟通方式； ➢构建和维持与同事及管理者之间富有成效的工作关系的重要性； ➢有效的团队工作技巧； ➢消除误会和争执的技巧； ➢在管理紧张和愤怒的气氛过程中来解决困难处境。	
工作能力	**选手应能：** ➢通过强大的聆听及提问技巧来加深对复杂环境的理解； ➢管理与同事间持续有效的口头和书面交流； ➢认识及适应同伴不断变更的需求； ➢积极主动地为强大及有效率的团队做出贡献； ➢与同事们分享知识及专业资料，从而发展相互支持的学习环境； ➢通过有效地管理紧张/愤怒，给予他们能够解决问题的信心。	
3	**用户支持及咨询工作**	10
基本知识	**选手应了解并理解：** ➢以IT系统既定范围的特性来增加支持范围； ➢以计划及调度技术促进高水平的服务以满足用户及机构的需求； ➢区分不同的认证和演示技术以支持用户技巧及知识的发	

相关要求		权重比例(%)
	展； ➢使用不同的方法评估用户能力用以支持紧急需求以及鼓励个人发展； ➢为满足个人学习风格而进行技术指导； ➢可向用户介绍行业趋向和发展，及改进形态； ➢不同情境下的谈判技巧。例如：项目投标。	
工作能力	**选手应能：** ➢主动积极地保持IT系统知识信息流通； ➢在目标时间内适当地对公司用户以及远程客户进行回应，以提供适当水平的IT服务支持； ➢对IT支持服务进行计划，安排，排列优先顺序以及定期重新排列优先顺序以满足及平衡个人和公司的需求； ➢精确无误地确定用户的需求并有效地管理预期值； ➢为完成工作而创设成本和时间的评估； ➢选择合适的示范技术以适应不同水平的经验/能力； ➢向个人及团队有效地展示IT系统以促进他们增长技巧和知识； ➢成功地“面对面”指导个人用户，以及远程解决IT问题，介绍新产品及促进他们的技术和知识发展； ➢认识为提升产品及用户满意程度贡献意见的机会； ➢提供准确的与时俱进的升级服务，搜索新的IT产品及服务用于决策制定支持； ➢需求转换，提出满足需求的建议，例如：提出预算； ➢为项目投标竞价做出贡献。	
4	**故障排除**	**25**
基本知识	**选手需知道并理解：** ➢冷静及专心的问题解决方式的重要性； ➢IT 系统的意义，个人的依赖性及公司的持续可用性； ➢常见的硬件/软件错误类型； ➢诊断式和分析式的问题解决方法； ➢个人知识/技能/职权的界线，以及支持/程序升级的起源； ➢常见问题的标准解决时间。	
工作能力	**参赛选手应能：** ➢在解决问题时，拥有能使用户们冷静下来的信心； ➢定期检查工作以预防/减少后期阶段的问题； ➢质疑不正确的信息以预防/减少问题； ➢在处理问题时表现出顺应力及毅力； ➢快速地认识并理解问题，能自我解决问题及管理过程； ➢对于复杂的问题/情况能进行彻底地研究及分析，并进行故障探测； ➢选择并使用诊断软件和工具以发现问题； ➢通过简易、指引及指导的方式引导用户解决问题； ➢必要时寻求专家帮助，防止问题损耗后果； ➢当问题解决后检查用户满意程度； ➢准确地记录问题并提供解决报告。	
5	**设计**	5

相关要求		权重比例(%)
基本知识	**选手应知道并理解：** ➢网络环境及拓扑结构； ➢逻辑图和功能图； ➢激活网络设备的种类及位置要求。例如：路由器及交换机； ➢安全选项及它们的效果； ➢地址划分； ➢配置所需文件。例如：安装指令。	
工作能力	**选手应能：** ➢在客户内部问责制内以适当的水平讨论操作系统和网络设备的技术设计要求； ➢为客户提供知识渊博的/最好的建议及可能的解决方法以满足技术性及安全性需求； ➢把预算/资源限制与最佳客户解决方案相结合； ➢准确地把客户意愿转化为逻辑图； ➢准备配置文件； ➢进行观念预验收测试； ➢准备一个文档并签名。	
6	**安装、升级及配置操作系统**	
基本知识	**选手应知道并理解：** ➢操作系统使用范围及满足用户特殊需求的能力，给予客户预算指引； ➢为不同种类的硬件选择合适的驱动器的过程； ➢硬件的基础功能以及组装的过程； ➢听从指令的重要性及不听从指令的后果/代价； ➢预防措施：安装及升级前的注意事项； ➢安装完成后或升级后文件编制的目的。	
工作能力	**选手应能：** ➢仔细倾听，转化及准确地认识用户的需求以达到用户期望； ➢选择操作系统：专用/开源，参照客户成本预估购买的总成本； ➢为满足用户/生产商的需求，确定正确的硬件及合适的软件驱动； ➢为了获得最新的“工作流程”，不断地核实生产厂商的指引； ➢选择操作系统/服务器系统的角色及/或特性，例如：活动目录域服务（角色）及Windows服务器备份（特性）； ➢与相关人员讨论并确定角色/特性的初步概念，例如：用户，同事及管理者； ➢准备一份能反映该解决方案的细则的技术文档，签名以示同意； ➢根据生厂商的指引或者组织的最佳实践结果配置合适的角色/特性； ➢测试并改正所有的问题，若有需要，进行重新测试； ➢获得用户的认可和记录。	20
7	**配置网络设备**	15

相关要求		权重比例(%)
基本知识	**选手需知道并理解：** ➢网络环境； ➢网络协议例如：IPv6； ➢根据客户要求完成网络服务； ➢构建网络的过程，以及如何配置能增加有效交流的网络设备的方法； ➢网络设备的工作范围。例如：路由器，VoIP，IP设备例：安全照相机打印机，无线接入口，内部网络连接； ➢预防在操作设备上增添服务后因改变网络配置而引起的问题； ➢对最终的配置设置（必要的及所有）进行归档的重要性。	
工作能力	**选手应能：** ➢根据行业认证要求设计要求，解释用户需求及设计要求； ➢根据所要求的流程进行工作，以完成成功的配置； ➢为达到客户要求，选择合适的服务； ➢在所有有可能在网络环境出现的网络设备上，例如：路由器协议，网络安全，Wi-Fi，VoIP 等等设计并执行灾难恢复流程； ➢与相关人员讨论提议的解决方案，并达成一致。例如：用户、同伴及经理； ➢保留配置记录。	
8	**基础设施可编程性与自动化**	10
基本知识	**选手需要知道并理解：** ➢数据表示格式和应用程序级标记语言； ➢现代编程语言的常用数据结构； ➢持续集成和持续交付或部署管道概念； ➢各种自动化工具的功能； ➢代码版本控制的重要性； ➢与应用程序接口交互的方法； ➢基础设施自动化工具的幂等行为。	
工作能力	**选手应能：** ➢使用各种脚本或编程语言描述和运行日常基础设施维护操作； ➢使用现代自动化工具进行系统部署和配置管理； ➢描述和实现基础设施即代码； ➢使用应用程序编程接口与IT基础架构元素交互； ➢使用现代基础设施模拟工具。	
合计		100

二、试题及评判标准

(一)试题（样题）

1.竞赛内容

竞赛以第二届全国技能大赛技术文件及第47届世界技能大赛技术说明为指导依据，结合世赛发展趋势、世赛标准及国内行业实际应用来组织命题。

竞赛涉及三个核心模块：Linux环境、Windows环境、网络环境。参赛者需根据题目要求，针对现场环境的网络服务项目进行全面分析、精确设计、稳定连接、高效配置与专业调试。运用Python编程语言和Ansible自动化工具实现基础设施的可编程性与自动化，同时对服务器和客户端进行适当配置，确保实现互联互通并维护网络安全。

本次竞赛（各模块）难度等级：出色的选手在正常情况下能够完成的难度，训练的范围至少要达到以下认证的同等范畴，训练选手达到相应的能力和潜力。

◆思科认证网络工程师（NA）路由与交换（Cisco Certified Network Associate (NA) Routing and Switching）；

◆思科认证网络工程师（NA）安全（Cisco Certified Network Associate (NA) Security）；

◆思科认证网络工程师（NA）协作（Cisco Certified Network Associate (NA) Collaboration）；

◆微软认证解决方案专家（MCSE）:核心基础设施（Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE):Core Infrastructure）；

◆微软认证解决方案专家（MCSE）:移动基础设施（Microsoft Certified Solutions Expert（MCSE):Core Infrastructure）；

◆高级 Linux 认证 LPIC-2 或等效技能（Advanced Level Linux Certification LPIC-2 or equivalent skill set）；

◆PCAP- Python 认证工程师（PCAP - Certified Associate in Python）；

◆思科认证 DevNet 工程师(CCDA):开发和自动化(Cisco Certified DevNet Associate： Dev and Automation)。

（请注意，此列表仅是指示性的，因为测试项目和评分方案必须反映 IT 网络系统管理员所需的当前 IT 最佳技术实践。）

2.命题方式

网络系统管理项目的命题方式：根据第二届全国技能大赛技术文件及第47届世界技能大赛技术说明，结合本项目的发展趋势，本次竞赛采用提前公布部分试题的命题方式。

A模块(Linux 环境)、B模块(Windows环境)、C模块(网络环境)为可提前公布试题的部分，由裁判长于不晚于赛前2周公布样题及评分要点。赛前2天，裁判长依据比赛场地设施、设备及材料的实际情况，对已公布的样题进行不超过30%的修改，调整后的试题将被视为本次竞赛的最终试题。最终试题不对外公开发布。

3.试题及评分标准设计要求

模块 A/B/C 每一份试题都含有详细的网络物理拓扑图及/或一份详细的网络逻辑拓扑图。

模块A/B/C的评分点设计上，每个模块评分点在40-120个之间，单个评分点分值不低于0.1分，不高于2分。

模块C采用 Cisco Packet Tracer(简称PT)设计并自动评分。

竞赛所使用的所有竞赛平台、操作系统、软件默认均为英文版本。

(二)比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排

甘肃省第一届职业技能大赛网络系统管理项目比赛总时间为7小时，各模块时间分配如下：

模块编号	模块名称	比赛时间
A	Linux 环境	2.5小时
B	Windows 环境	2.5小时
C	网络环境	2小时
合计		**7 小时**

2.试题

网络系统管理项目各个模块竞赛试题内容要求如下：

模块编号	模块名称	工作任务
A	Linux 环境	基于Linux操作系统环境的服务安装，配置及测试以及运维自动化
B	Windows 环境	基于Windows系统环境的服务安装，配置及测试以及运维自动化
C	网络环境	基于复杂环境的网络设计、搭建、连通及调试以及运维自动化

模块A：Linux环境

Linux环境模块，比赛时间2.5小时。本模块要求选手依据设计图纸和信息系统构建要求，基于Linux环境完成企业信息化系统构建。在符合LPI2技术规范下，管理多台Linux服务器的网络资源、存储资源、计算资源，提供安

全有效的信息化系统平台服务。例如，实现计算机账户统一管理；配置对共享文件夹的安全访问；构建高可用的Web服务；数据库的管理和备份等操作。

模块B：Windows环境

Windows环境模块，比赛时间2.5小时。依据拓扑图的要求，配置和管理Windows用户及应用服务器；在活动目录环境中实现用户、组和计算机账户统一管理，配置对共享文件夹的安全访问；为Windows远程管理安装和配置终端服务；创建控制用户桌面的设置等安全性的策略。

模块C：网络环境

网络环境模块，比赛时间2小时。本模块要求选手依据网络构建的服务需求，构建复杂的网络及服务，完成各类网络设备的配置与管理。根据行业认证要求，用户需求及设计要求，在所有可能在网络环境出现的网络设备上（例如：路由器，防火墙，VoIP等），应有各种类型的服务配置，设计并执行灾难恢复流程，可控路径转发管理，安全策略访问等。

（三）评判标准

1.分数权重

甘肃省第一届职业技能大赛网络系统管理项目进行1轮次比赛，竞赛模块及各模块的成绩比重如下表所示：

模块编号	模块名称	分数		
		评价分	测量分	合计
A	Linux 环境	/	35	35
B	Windows 环境	/	35	35
C	网络环境	/	30	30
总计				100

2.评判方法

本项目评分标准均为测量评分，无评价评分部分。凡可依据客观数据表述的评判称为测量，凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。

测量分（客观）评判方法：

测量分（Measurement）打分方式：按各模块评分表设置裁判评分小组，每组由3名及以上裁判构成。裁判评分组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后 最终只给出一个分值。测量分以测试功能或查看服务配置情况及运行状态来评分，测量分只有两种结果，即得最高分和不得分。

测量分评分准则样例表：

评分子项	评分细则	正确分值	得分值
A1	hostname	0.20	0.20
	ip address	0.30	0.00
	Time synchronization	1.00	1.00

评价分（主观）评判方法：

评价分（Judgement）打分方式：3名裁判为一小组，各自单独对每一评分项进行评分，3名裁判员的平均分为该评分项的实际得分。裁判相互间分差必须小于等于1分，否则需要给出确切理由并在评分组组长或裁判长的监督下进行重新评分。每个模块的评价评分必须先于测量分评分进行。

第四名裁判负责协调和监督评分，检查其有效性。并在任一裁判遇到本代表队选手时担任评分裁判的角色。

评价分评分准则样例表：

评分子项	评分细则	正确分值	得分值
D2	低于行业标准	0	2

符合行业标准	1	
符合行业标准且在行业标准之上	2	
超出行业标准且表现优秀	3	

3.成绩并列

当出现选手总成绩并列时，以单个模块成绩高低进行优先排名，单个模块成绩比较优先级为A模块>B模块>C模块。

（四）公布方式(保密安排)

根据本项目的命题方式，A模块(Linux环境)、B模块(Windows环境)、C模块(网络环境)的样题及评分要点由裁判长于不晚于赛前2周向选手公布。最后确定的赛题不对外公布。

三、竞赛细则

(一)赛程安排（以最终赛务指南为准）

竞赛日	日期	主要活动
C-2	12月 22日	人员报到，工作会议。
C-1	12月 23日	裁判培训、工作会议、裁判分工、试题打印封装。选手培训、选手熟悉赛场环境
C1	12月 24日	比赛，评分，场地还原。
C2	12月 25日	比赛，评分，场地还原。成绩公布，技术点评。

(二)裁判人员

1.裁判员产生

根据《甘肃省第一届职业技能大赛技术规则》（以下简称《技术规则》）文件要求，裁判员由参赛队等额推荐，本项目每个参赛队推荐1名裁判员。如

裁判员人数不能满足工作需要，由裁判长在赛前制定增加裁判员方案，经全体裁判员讨论获 2/3 以上通过后，报执委会审核并报组委会审定。

裁判员确定后，执委会组织其签署《行为规范承诺书》。凡未签署《行为规范承诺书》或未经批准不参加赛前培训的，不得从事执裁工作。

2.裁判任职条件

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，具有坚定的理想信念，热爱祖国、拥护中国共产党领导，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”；积极践行社会主义核心价值观，遵纪守法、品德高尚；具有良好的心理、身体素质，原则上年龄不超过65周岁。热爱本职工作，责任心强，服从组织安排，自愿承担大赛执裁工作，时间上有保证。严守竞赛纪律，自觉坚持公平、公正原则。具备较强团队合作精神。具备良好的本专业理论知识、实操技能或工作经验。同等条件下，中华技能大奖、全国技术能手优先考虑。熟悉职业技能竞赛政策、工作规则和裁判方法。参与过国家级、省级、行业职业技能竞赛执裁或其他技术工作。

本项目裁判员近5年内应从事本专业技术工作，至少擅长本项目A/B/C模块中任一个模块的专业技术能力。

3.裁判工作内容

参加赛前培训和技术讨论，熟练掌握竞赛技术规则；对有争议的问题提出客观、公正、合理的意见；服从裁判长工作安排，认真做好本职工作；公平公正执裁，不徇私舞弊；坚守岗位，保证执裁工作正常进行。

本项目的裁判员必须严格按照执裁流程和裁判岗位内容完成执裁工作，包括竞赛相关技术性文件学习。在执裁过程中需要全程参加整个执裁和评分过程，包括比赛前的准备工作，场地、设施设备的准备与检验，选手自带工

具或材料的核查，竞赛试题的调整与试做，评分标准的制定与确认，选手进场的抽签，执裁过程中的监督与问题处理，评分，比赛成绩的汇总、核对、确认等。

(三)评分工作

1.评判参与人

裁判长及裁判长助理不参与具体评判。竞赛开始前，裁判长根据工作需要、培训情况、裁判员人数及裁判员技术能力特长，对裁判员进行工作分工。竞赛过程中，裁判员按照分工，依据评判标准和相关技术要求开展评判工作。

如裁判组内出现技术性争议，裁判长有裁决权。

2.评判确认

每阶段（模块）评判结束后，裁判员核对本人本阶段（模块）评判成绩并签字确认；全部阶段（模块）竞赛结束后，集体评判项目由裁判长对总成绩签字确认。

3.问题修改

各阶段（模块）在核对过程中发现错误的，由裁判长安排立即修改，并由当值裁判员和裁判长在纸质评判表修改处签字。经裁判长确认锁定后的评判成绩原则上不得再修改，如发现确需修改的问题，可向裁判长提出申请，裁判长主持裁判组讨论一致通过后，解锁、组织修改评判错误并填写《甘肃省第一届职业技能大赛评判修改记录单》（以下简称《修改记录单》）。裁判长、全体裁判员及所有参与修改人员须在《修改记录单》上签字。裁判长将《修改记录单》及修改的评判表上传到大赛信息系统。

4.材料保管

竞赛期间的所有纸质评判表均由裁判长保管。赛后由裁判长统一报送执委会。

5.回避原则

本项目属于参赛选手个人信息不需加密的竞赛项目，裁判员按回避原则不对本参赛队参赛选手评判。比赛开始后，裁判员在执裁过程中不能与本参赛队参赛选手进行任何交流（中午和赛后休息时间除外）；不参与处理本参赛队参赛选手赛场出现的问题；评分过程中不参与本参赛队参赛选手的评分。无相应阶段（模块）执裁或评分任务的裁判不得进入该阶段（模块）选手工位，不得干扰和影响其他裁判的执裁或评分工作。

(四)成绩公布

比赛结束后，裁判长须组织本项目全体裁判员和参赛选手进行技术点评。组委会将各参赛队的成绩交给领队。

(五)应急处理

1.赛场突发问题处理

比赛期间，如在竞赛区域出现设施设备故障、选手伤病等突发问题，由裁判长组织处理，执委会提供保障；如在公共区域出现突发事件，由执委会组织处理。参赛选手在竞赛期间伤病的，应在处理的同时告知其领队或助理。

2.中断竞赛时间处理

竞赛过程中，因参赛选手个人原因导致竞赛中断，中断时间计入参赛选手竞赛时间，不予补偿；非因参赛选手个人原因导致竞赛中断，中断时间不计入参赛选手竞赛时间，并予补足。竞赛中断的原因，由裁判长会同当值裁判员在选手回避情况下做出判断，并告知参赛选手所在参赛队裁判员。参赛选手处理伤病中断比赛的，按个人原因导致比赛中断处理，无法继续参赛的，按已完成竞赛部分计算成绩。

(六)竞赛纪律

1.比赛纪律、道德要求

遵章守纪。严格执行《甘肃省第一届职业技能大赛技术规则》及本技术工作文件规定，遵守竞赛纪律，自觉维护竞赛秩序，不干扰比赛正常进行。履职尽责，忠于职守，按时、保质、保量的完成各项工作。严守各项安全工作规范，确保人身、设备等安全。发扬团队精神，服从工作分工，做好本职工作。不因任何机构和个人而影响本人履职尽责，不擅自传播未经核查证实的言论、信息，不无故退赛。诚实守信。诚实办赛、诚实评判、诚实参赛，客观、实事求是通过正当渠道反映竞赛过程中的问题。信守承诺，保守秘密。不擅自为任何机构或个人提供与本次大赛有关的培训和信息咨询，不向任何机构或个人透露影响竞赛公平、公正的信息。廉洁自律，不徇私舞弊，维护竞赛声誉和形象。

公平公正。裁判人员应依据竞赛规则开展技术准备和评判等工作，公平公正对待每个参赛队和每位参赛选手。场地经理及助理等技术及赛务保障人员应公平公正做好相关保障工作。执委会、各参赛队、各项目裁判组在组织实施竞赛和处理争议时，应依据竞赛规则实施，确保公平公正。任何人在任何情况下都不干预正常的评判工作，任何人不得利用职务便利从事影响公平公正的培训、推销、赞助等活动。

公开透明。充分保证各参与方的知情权。各项目裁判组做出的各项技术方面的决定，应事先征求相关参与方，特别是各参赛队意见，在规定时间内按程序向各方公布。在竞赛过程中的争议处理，应符合竞赛规则要求，在广泛听取各方意见，全面了解、掌握信息的基础上做出处理，并做到处理程序和结果公开透明。

2.项目特别规定

项目特别规定不能与《技术规则》相关工作要求有所矛盾或高于相关工作要求。项目特别规定用于提供该项目所特定的一些细则，并明确该项目与

其他项目不同的地方。其包括但不限于个人IT设备、数据存储设备、因特网接入、工作流程、文档管理等。违反本规定的将按照《技术规则》第五章第二十一条违规处理相关规定进行处置并记录。

项目/任务	项目特别规定
技术使用--USB 存储及便携式存储设备	选手、专家、裁判--USB存储及便携式存储设备仅在考场管理人员或SMT团队提供用于竞赛准备和竞赛任务时可用于考场。 选手、专家、裁判如若获赠任何USB存储或其它便携式存储设备时，应马上锁在你们各自的存放箱。
技术使用--个人电脑	裁判--在竞赛准备时不可携带任何个人电脑。如需使用，考场管理人员将会提供手提。这些人电脑在午饭时间及每日工作完成后，必须存储在个人存放箱。如果你在午饭或工作结束后使用个人电脑，请切记在工作时把电脑锁在存放箱。 竞赛要求所有电脑禁用无线功能（WI-FI,蓝牙、3G、4G、5G等等）。
技术使用--手机及平板	裁判--在进行试题及评分标准工作时，不可使用移动设备（电话或平板）。 选手--在考场不可使用任何移动设备（手机或平板）或者媒体播放器。
技术使用--个人照相机及录像机	仅在裁判长的安排下才能在考场内使用手机、平板和个人相机进行拍照和录视频。
健康、安全和环境	遵守本次竞赛健康、安全和环境政策和指

项目/任务	项目特别规定
	引文件。

3.违规处理

大赛期间，参赛选手、裁判人员、场地经理及助理、技术及赛务保障人员、领队及助理等，出现违反《技术规则》和本项目技术工作文件公布的竞赛纪律或其他有碍竞赛公平公正的行为，视为违规行为。

参赛选手在大赛期间的违规行为，由裁判长依据相关规定处理或组织裁判员研究后处理，并将处理结果报组委会监督仲裁组。

其他人员（包括裁判人员、场地经理及助理、技术及赛务保障人员、领队及助理等）在大赛期间的违规行为，由执委会监督仲裁协助部配合组委会监督仲裁组处理。处理意见抄送组委会秘书组、技术工作组及执委会相关部门。

4.问题或争议处理

大赛期间，与竞赛有关的问题或争议，各方应通过正当渠道并按程序反映和申诉，不得擅自传播、扩散未经核查证实的言论、信息。对竞赛期间出现的问题或争议按以下程序解决：

竞赛项目内解决。参赛选手、裁判员发现竞赛过程中存在问题或争议，应向裁判长反映。裁判长依据相关规定处理或组织比赛现场裁判员研究解决。处理意见需比赛现场全体裁判员表决的，须获全体裁判员半数以上通过。最终处理意见应及时告知意见反映人，并填写《甘肃省第一届职业技能大赛问题或争议处理记录表》（以下简称《争议处理记录表》）。处理期间，执委会技术保障部和组委会技术工作组应给予支持和指导。

监督仲裁组解决。对项目内处理结果有异议的，在参赛选手成绩最终确认锁定前，领队可向监督仲裁组出具署名的书面反映材料并举证。监督仲裁组在执委会监督仲裁协助部协助下受理并开展调查。其中，经调查确认所反

映情况属技术性问题的，仍交由竞赛项目内解决。属非技术性问题的，由监督仲裁组作最终裁决。各类问题或争议处理情况，由执委会监督仲裁协助部填写《争议处理记录表》报监督仲裁组备案。

四、竞赛场地、设施设备等安排

(一)赛场规格要求

大赛赛场划分为竞赛区域、服务保障区域和公共区域。区域划分、工位间隔等应符合安全、健康要求且方便公众参与互动及观摩。各区域设置明显标识。其中，竞赛区域为半开放区域。其它区域为开放区域。大赛赛场应配备电子监控设备，在考场布置至选手全部离开考区期间，实现全过程24小时无盲区监控录像。录像资料由执委会保存1年。

竞赛区域分为选手操作区和非操作区。选手操作区域按照竞赛区域布局图，安排N个(与参赛选手人数一致)比赛工位，不少于10%比赛工位的备用工位，位并按照《网络系统管理项目赛场提供设施、设备清单表》配备相应设施设备，每个工位的面积应不小于3平方米，工位之间应进行有效的隔离；非操作区设置工具材料间、准备间、裁判人员工作区、录分室、选手休息区等并配备计时器、储物柜，提供饮用水等服务。比赛期间，竞赛区域按以下权限进入：

1．选手及当值裁判员在规定时间内可进入选手操作区，当值裁判员应在指定岗位执裁。裁判长可进入全部竞赛区域。裁判长助理根据裁判长安排进入相应区域。其他裁判人员在没有具体工作任务时，可在裁判人员工作区。选手在赛间休息时，可在选手休息区休息。

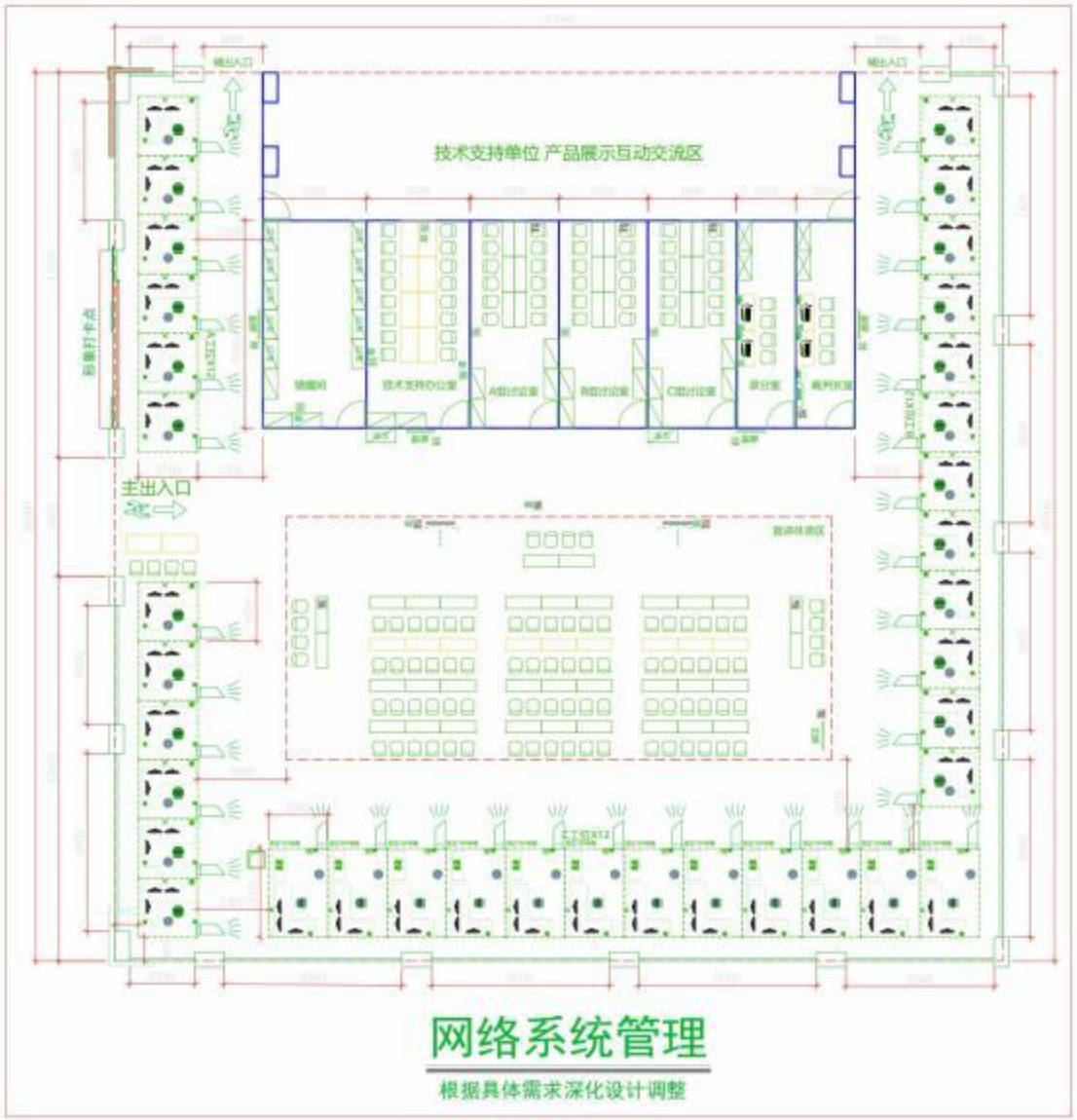
2．场地经理及助理以及相关赛务保障人员应在非操作区待命，并按裁判长要求第一时间进入操作区处理问题。录分员在指定区域从事相应工作。

3．组委会及执委会相关工作人员、联络员、解说员、技术负责人因工作需要，经裁判长允许后可凭证件进入非操作区。

4．组委会、执委会安排的记者经裁判长允许后可进入非操作区拍照、摄像，但不得影响、干扰选手竞赛。

5．其他人员一律不得进入竞赛区域。

(二)场地布局图(以最终场地布局为准)



(三)基础设施清单

1.网络系统管理项目赛场提供设施设备清单表

每位选手工位配备硬件设备

序号	设备名称	设备参数	单位	数量
1	Standard PC	CPU：8 核 16 线程及以上； 内存：32G 及以上； 硬盘：256G SSD 及以上； 网卡：千兆及以上网口 1 个及以上； 显卡提供 2 个及以上视频输出接口，可连接 2 台显示器。	台	1
2	VCT训赛一体化云平台	1.2U标准机架式机箱； 2.标配1颗8核芯处理器； 3.标配64G内存，整机最大支持128GB； 4.标配1TB NVME固态硬盘； 5.能支持同时运行虚拟设备>50台； 6.有效完整支持世界技能大赛，国家技能大赛网络系统管理项目所有竞赛模块。	套	1
3	显示器	27英寸及以上；同时支持DP、HDML、DVI多种接口，配有2条及以上对应的视频信号线缆确保可连接计算机主机。	台	2
4	鼠键套装	CM101	套	2

每位选手工位配备软件及材料

序号	软件名称	版本	单位	数量
1	Debian Linux	12.0 或以上	套	1
2	Windows Server Datacenter	2019 或以上	套	1
3	Windows 10 Enterprise	1903 或以上	套	1
4	Office	VOL 版 2016 或以上	套	1
5	Putty	0.67 或以上	套	1
6	UltraISO	9.7.5 或以上	套	1
7	Tftpd	4.60 或以上	套	1
8	Cisco Packet Tracer	8.0 或以上	套	1
9	Cisco anyconnect	4.5 或以上	套	1
10	Visual Studio Code	1.75 或者以上	套	1
11	PyCharm Community	2022 或以上	套	1
12	Python	3.9 或者以上	套	1
13	CiscoIPCommunicator	8.6.5 或以上	套	1
14	Cisco Modeling Labs	2.5 或以上	套	1
15	其他开发相关软件包	1 套（可选）	套	1

2.网络系统管理项目选手可自带工具、材料清单表

每位选手可自带工具

序号	名称	数量	技术规格
1	键盘	1 个/选手	不能带存储接口
2	鼠标	1 个/选手	不能带存储接口

选手自带工具应接受裁判检查确认后方可带入赛场。选手在场地熟悉日将自带的工具带入赛场，由裁判核查后留在赛场内，项目比赛结束前不能带走。由于自带工具所引起的一切 后果由选手自负。

本项目竞赛无需选手自带工具、材料。未明确在选手可自带工具、材料清单表中的，一律不得带入赛场。另外，赛场配发的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。

五、安全健康要求

(一)选手安全防护要求

服从裁判人员管理，遵守比赛纪律、秩序，文明参赛。

遵守竞赛规则、操作规程，规范操作赛场设施、设备，规范使用比赛工具材料，保证设 备完整和信息安全。

保证设备及系统的正常运行，不要拆、动硬件连接。竞赛结束后，所有设备应保持运行状态，保证能正常评分。

爱护参赛设施、设备及工具材料，规范存放、妥善保管,防止损坏。遵从电子产品安全操作规范，例如：ESD静电防护。

选手在竞赛场地内应穿着能包住脚趾与后跟的结实的鞋子。

(二)竞赛安全健康要求

禁止选手及所有参加竞赛的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。

养成文明生活习惯，注意饮食卫生，在确保人身健康、安全的前提下参加竞赛。

全体人员应严格遵守国家，特别是办赛地的相关健康安全规定，并应自觉执行国家及办赛地疫情防控相关规定及措施。

相关人员应认真学习赛场安全要求，参赛人员应掌握本项目安全操作规程，了解突发事 件应急处理措施，接受本项目安全操作培训，严格按照安全操作规程操作，避免意外伤害。

赛场出现突发情况时坚决听从指挥。发现有关问题和故障，按规范报告、处理。

(三)媒体宣传要求

赛场经裁判长允许，负责宣传的媒体记者按竞赛相关要求进入竞赛场地相关区域，但不 得妨碍、干扰选手操作，不得有任何影响竞赛公平、公正的行为。

(四)绿色环保要求

本项目竞赛工作的开展应严格遵守当地环境保护相关法律法规。

比赛过程中产生的所有废弃物应有效分类并处理，尽可能地回收利用

为了减少网络设备的数量，节能减排，本项目比赛工位设备通过快速复原等技术手段在多轮测试中轮替使用。